norma española

UNE-EN 16247-2

Diciembre 2014

TÍTULO

Auditorías energéticas

Parte 2: Edificios

Energy audits. Part 2: Buildings.

Audits énergétiques. Partie 2: Bâtiments.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16247-2:2014.

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 216501:2009.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 216 *Energías renovables, cambio climático y eficiencia energética* cuya Secretaría desempeña AENOR.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 34362:2014

© AENOR 2014
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

46 Páginas

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

AENOR

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 16247-2

Mayo 2014

ICS 03.120.10; 27.010; 91.140.01

Versión en español

Auditorías energéticas
Parte 2: Edificios

Energy audits. Part 2: Buildings. **Audits énergétiques. Partie 2: Bâtiments.** **Energieaudits. Teil 2: Gebäude.**

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN/CENELEC el 2014-05-27.

Los miembros de CEN/CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC o en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN/CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central de CENELEC o al Centro de Gestión de CEN, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN/CENELEC son los organismos nacionales de normalización y los comités electrotécnicos nacionales de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CENTRO DE GESTIÓN DE CEN
Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

SECRETARÍA CENTRAL DE CENELEC
Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2014 CEN/CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN/CENELEC.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Índice

Prólogo 6

0 Introducción 7

1 Objeto y campo de aplicación 7

2 Normas para consulta 8

3 Términos y definiciones 8

4 Requisitos de la calidad 9
4.1 Auditor energético 9
4.1.1 Competencia 9
4.1.2 Confidencialidad 9
4.1.3 Objetividad 9
4.1.4 Transparencia 9
4.2 Proceso de auditoría energética 9

5 Elementos del proceso de auditoría energética 10
5.1 Contacto preliminar 10
5.2 Reunión inicial 10
5.3 Recopilación de datos 11
5.3.1 Generalidades 11
5.3.2 Solicitud de información 11
5.3.3 Revisión de los datos disponibles 13
5.3.4 Análisis preliminar de los datos 13
5.4 Trabajo de campo 13
5.4.1 Objetivo del trabajo de campo 13
5.4.2 Conducta 14
5.4.3 Visitas al emplazamiento 14
5.5 Análisis 14
5.5.1 Generalidades 14
5.5.2 Desglose de energía 15
5.5.3 Indicadores del desempeño energético 15
5.5.4 Oportunidades de mejora de la eficiencia energética 15
5.6 Informe 16
5.6.1 Generalidades 16
5.6.2 Contenido del informe 16
5.7 Reunión final 16

Anexo A (Informativo) Diagrama de flujo del proceso de auditoría energética 17

Anexo B (Informativo) Ejemplos de partes de una auditoría energética en edificios 18

Anexo C (Informativo) Ejemplos del alcance, el objetivo y nivel de detalle de las auditorías energéticas en edificios 19

Anexo D (Informativo) Ejemplos de listas de verificación para el trabajo de campo de la auditoría energética en edificios 21

Anexo E (Informativo) Ejemplos del análisis del uso de la energía en edificios 25

Anexo F (Informativo) Ejemplos de listas de verificación del análisis para auditorías energéticas en edificios 29

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo G (Informativo) **Ejemplos de indicadores del desempeño energético en edificios 33**

Anexo H (Informativo) **Ejemplos de oportunidades de mejora de la eficiencia energética en edificios 34**

Anexo I (Informativo) **Ejemplos de análisis y cálculos del ahorro en auditorías energéticas en edificios 35**

Anexo J (Informativo) **Ejemplos del informe de una auditoría energética en edificios 42**

Anexo K (Informativo) **Ejemplo de método de verificación de la mejora energética en edificios 44**

Bibliografía 46

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Prólogo

Esta Norma EN 16247-2:2014 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/CLC/JWG 1 *Auditorías Energéticas*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de noviembre de 2014, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2014.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta parte proporciona información adicional a la parte 1 para el área de Edificios y debería utilizarse junto con la parte 1.

Esta norma europea es parte de la serie EN 16247 *Auditorías energéticas* incluye las siguientes partes:

– *Parte 1: Requisitos generales.*

– *Parte 2: Edificios.*

– *Parte 3: Procesos.*

– *Parte 4: Transporte.*

– *Parte 5: Competencia de los auditores energéticos.*

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

0 Introducción

Una auditoría energética puede ayudar a una organización a identificar oportunidades de mejorar la eficiencia energética. Puede ser parte de un sistema de gestión de la energía para todo el emplazamiento.

El uso y el funcionamiento de los edificios requieren la provisión de servicios tales como calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación, agua caliente sanitaria, sistemas de transporte (por ejemplo, ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes) en los edificios y los procesos. Además, la energía es utilizada por aparatos dentro del edificio.

El consumo de energía depende de:

– las condiciones climáticas locales;

– las características de la envolvente del edificio;

– las condiciones del ambiente interior diseñadas;

– las características y la configuración de los sistemas técnicos del edificio;

– las actividades y los procesos en el/del edificio;

– el comportamiento del ocupante y el régimen operacional.

Al tratar con edificios, los objetos auditados a menudo son similares, técnicamente simples y numerosos (como en el sector residencial), pero también pueden ser únicos, complejos y altamente técnicos (como hospitales, piscinas y spas, etc.).

Las auditorías energéticas en edificios pueden incluir al edificio entero o partes del edificio o algún sistema técnico.

Los indicadores del desempeño energético (valores de puntos de referencia, si están disponibles) o los datos de la media estadística del consumo específico de energía) normalmente son publicados a nivel nacional para distintos tipos de edificios y antigüedades. Esta información puede utilizarse en el análisis para proporcionar una evaluación comparativa del desempeño energético.

NOTA Las auditorías energéticas cubiertas por esta norma podrían ser independientes de la certificación del desempeño energético del edificio y de otros requisitos legislativos.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea se aplica a requisitos específicos de la auditoría energética en edificios. Especifica los requisitos, la metodología y los entregables de una auditoría energética de un edificio o grupo de edificios, excluyendo las viviendas privadas individuales. Debe aplicarse junto con la Norma EN 16247-1, *Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales*, y es suplementaria a ella. Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 16247-1 y deben aplicarse simultáneamente.

Si el alcance de la auditoría energética incluye procesos, el auditor energético puede elegir aplicar la Norma EN 16247-3, *Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos*. Si el alcance de la auditoría energética incluye transporte a un emplazamiento, el auditor energético puede elegir aplicar la Norma EN 16247-4, *Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte*.

NOTA Esta norma puede cubrir bloques de apartamentos con varias viviendas donde un propietario suministra servicios comunitarios. No tiene la intención de que sea utilizada para viviendas individuales y viviendas unifamiliares.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

EN 16247-1, *Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales.*

EN 15603, *Eficiencia energética de los edificios. Consumo global de energía y definición de las evaluaciones energéticas.*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma EN 16247-1 además de los siguientes:

3.1 edificio:
Construcción en su totalidad, incluyendo su envolvente y todos los sistemas técnicos del edificio, para el que la energía puede utilizarse para acondicionar el clima interior, para proporcionar agua caliente sanitaria e iluminación y otros servicios relacionados con el uso del edificio y las actividades desempeñadas dentro del edificio

NOTA 1 El término puede referirse al edificio en su totalidad o a partes de él que han sido diseñadas o modificadas para utilizarse separadamente.

NOTA 2 El edificio podría incluir su ubicación y el ambiente externo relacionado.

3.2 límite del sistema:
Límite que incluye dentro de él todas las áreas asociadas con el objeto auditado (dentro y fuera del objeto auditado) donde se consume o se produce energía.

NOTA 1 Dentro del límite del sistema las pérdidas del sistema se tienen en cuenta explícitamente, fuera del límite del sistema se tienen en cuenta en un factor de conversión.

3.3 necesidad de energía:
Energía que hay que distribuir a un edificio o que hay que extraer de él en un periodo de tiempo definido por un sistema técnico para proporcionar un servicio del edificio.

3.4 portador de energía:
Sustancia o fenómeno físico que puede usarse directa o indirectamente para ser transformado en energía útil.

NOTA 1 El contenido de energía por defecto de los combustibles es valor calorífico bruto.

3.5 energía distribuida (energía final):
Energía, expresada por portador de energía, suministrada a los sistemas técnicos del edificio a través del límite del sistema, para satisfacer los usos tenidos en cuenta o para producir electricidad.

NOTA 1 La energía distribuida puede calcularse para usos de energía definidos o puede medirse.

NOTA 2 Los usos de energía incluyen calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente doméstica, iluminación, aparatos, etc.

3.6 energía producida:
Calor o electricidad generada dentro del límite del sistema.

NOTA 1 La energía producida puede utilizarse dentro del límite del sistema o se puede exportar.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

3.7 energía exportada:
Energía, expresada para cada portador de energía, distribuida por los sistemas técnicos del edificio a través del límite del sistema y utilizada fuera del límite del sistema.

NOTA 1 Puede especificarse por tipos de generación (por ejemplo, PCCE (producción combinada de calor y electricidad), fotovoltaica, etc.) para aplicar diferentes factores de ponderación.

NOTA 2 La energía exportada puede calcularse o puede medirse.

[FUENTE: CEN/TR 15615, 3.19]

3.8 servicios del edificio:
Los servicios proporcionados por los sistemas técnicos del edificio y por aparatos para acondicionar el ambiente interior (confort térmico, calidad del aire, calidad visual y acústica) y otros servicios relacionados con el uso del edificio.

3.9 sistema técnico del edificio:
Equipo técnico para calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y producción de energía *in situ*.

NOTA 1 Un sistema técnico del edificio puede referirse a un servicio del edificio o a una combinación de ellos (por ejemplo, el sistema de calefacción incluye calefacción, sistema de agua caliente sanitaria y controles).

NOTA 2 Un sistema técnico del edificio se compone de diferentes subsistemas e incluye controles.

NOTA 3 La producción de energía *in situ* puede incluir calor o electricidad.

4 Requisitos de la calidad

4.1 Auditor energético

4.1.1 Competencia

El auditor energético debe demostrar que tienen calificaciones o experiencia que cubra el alcance, la complejidad y el nivel de detalle de la auditoría.

NOTA Véase el proyecto de Norma prEN 16247-5[1)].

4.1.2 Confidencialidad

El auditor energético debe respetar todos los requisitos de confidencialidad legales y comerciales acordados con la organización, que cubren a todas las partes implicadas, tales como arrendatarios, organizaciones de mantenimiento, ocupantes del edificio.

4.1.3 Objetividad

La objetividad se define en el apartado 4.1.3 de la Norma EN 16247-1.

4.1.4 Transparencia

La transparencia se define en el apartado 4.1.4 de la Norma EN 16247-1.

4.2 Proceso de auditoría energética

Cuando se utiliza un método de muestreo, cualquier muestra seleccionada de espacios, sistemas o equipo debe ser representativa de todo el edificio o de un grupo de edificios.

NOTA Véase el Anexo Informativo A: diagrama de flujo del proceso de auditoría energética.

1) El proyecto de Norma prEN 16247-5 en la actualidad aún no está publicado y está en fase de desarrollo.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

5 Elementos del proceso de auditoría energética

5.1 Contacto preliminar

El auditor energético debe identificar a todas las partes/organizaciones y sus funciones en la propiedad, gestión, uso, funcionamiento y mantenimiento del edificio y sus respectivos impactos e intereses en el uso y el consumo de energía.

NOTA 1 Véase el anexo informativo B: Ejemplos de partes de una auditoría energética en edificios.

El alcance de la auditoría debería acordarse para cubrir la interacción técnica de los sistemas dentro del edificio, y la interacción de los sistemas con el edificio. La optimización de algún sector específico para la exclusión de otros puede dar resultados engañosos.

Los objetivos acordados de la auditoría energética pueden contener:

a) reducir el consumo de energía y los costes;

b) reducir el impacto ambiental;

c) cumplir con la legislación o con obligaciones voluntarias.

El alcance y los límites de la auditoría energética deben definir lo que se incluye, en términos de:

a) qué edificios de una lista de edificios o qué partes de un edificio;

b) qué servicios de energía;

c) qué sistemas técnicos del edificio;

d) qué áreas y sistemas fuera del edificio;

e) qué indicadores del desempeño energético podrían utilizarse como adecuados para la auditoría.

Debe acordarse el nivel de detalle de la auditoría energética, teniendo en cuenta que tendrá impacto en:

a) el tiempo en el emplazamiento;

b) la elección de muestras;

c) el nivel de modelización;

d) los requerimientos para las mediciones;

e) el nivel de medición, incluyendo el subcontaje;

f) el nivel de definición de las oportunidades de mejora de la eficiencia energética;

g) las habilidades del auditor requeridas.

NOTA 2 Véase el anexo informativo C: Ejemplos del alcance, el objetivo y el nivel de detalle de las auditorías energéticas en edificios.

5.2 Reunión inicial

Durante la reunión inicial el auditor energético debe ponerse de acuerdo con la organización en:

a) el calendario de las visitas al emplazamiento, por ejemplo, si dentro de las horas de trabajo normales o fuera de ellas;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

b) el nivel de participación del ocupante;

c) las áreas de acceso restringido;

d) los peligros y riesgos potenciales para la salud.

El auditor energético debe, cuando esté disponible, obtener de la organización:

a) los puntos de consigna y límites operacionales de las condiciones ambientales interiores (tales como temperaturas, flujos de aire, iluminancia, ruido) y cualquier variación estacional;

b) los patrones de ocupación para el rango de actividades diferentes dentro del edificio;

c) los comentarios de cualquier ocupante u otra parte del desempeño operacional del edificio y el nivel del servicio del edificio;

d) los certificados de energía preparados para el edificio;

e) si se ha implementado algún programa de toma de conciencia o motivación de los ocupantes del edificio.

5.3 Recopilación de datos

5.3.1 Generalidades

La recopilación de datos debe ser adecuada al alcance de la auditoría energética.

5.3.2 Solicitud de información

El auditor energético debe recopilar con la organización los siguientes datos según lo requiera el alcance la auditoría energética:

a) portadores de energía, actuales y disponibles;

b) datos relacionados con la energía:

   1) energía distribuida, producida y exportada, para cada portador de energía (por ejemplo, identificar los flujos energéticos para una unidad de PCCE, o para sistemas fotovoltaicos donde la producción se utiliza localmente o se exporta);

   2) datos del consumo de energía (o lecturas con hora y fecha relacionadas) de cualquier contador disponible (por ejemplo, contador de calor, contador de agua caliente sanitaria, contador de combustible, contador de horas del quemador);

   3) datos de medición individual, si están disponibles;

   4) curva de demanda energética/de carga a intervalos cortos (por ejemplo, por horas), si está disponible;

   5) mediciones relacionadas pertinentes;

La frecuencia de los datos debería ser adecuada al alcance y el nivel de detalle de la auditoría energética. Las auditorías energéticas de edificios típicamente tratan con datos de consumo mensuales.

Los datos relacionados con la energía deberían ser grabados por el sistema de construcción y control, si está disponible.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

c) factores de ajuste que afectan al consumo de energía:

   1) datos climáticos (por ejemplo, temperatura, grado-días, higrometría, iluminación) del sistema local de automatización y control del edificio (*building automation and control system*, BACS), si están disponibles;

   2) patrones de ocupación;

La información para cuantificar los factores de ajuste que afectan al consumo de energía debería ser grabada por el sistema de control del edificio si está disponible (por ejemplo, tiempos de ocupación, grado-horas, etc.).

d) información sobre cambios importantes en los últimos 3 años o en el periodo cubierto por los datos operacionales disponibles, relativa a:

   1) la forma física del edificio;

   2) los espacios – en dimensión y/o en uso;

   3) el envolvente del edificio (renovación de ventanas, aislamiento añadido, etc.);

   4) los sistemas técnicos del edificio y las áreas a las que sirven;

   5) los planes des arrendatario;

   6) ocupación de los espacios (diferentes tiempos de ocupación, comportamiento en el horario extendido y cargas internas);

   7) puntos de consigna y comportamiento del ocupante;

e) valores a utilizar, adaptados a los indicadores del desempeño locales/nacionales (si es pertinente):

   1) superficie;

   2) volumen del edificio;

   3) otros;

f) documentos e información existentes sobre diseño, operación y mantenimiento, tales como:

   1) planos del edificio tal como está construido;

   2) cualquier factor externo que pueda influir en el desempeño energético del edificio (por ejemplo, sombreado por árboles o edificios adyacentes);

   3) indicaciones de servicios del edificio suministrados (es decir, qué habitaciones o zonas se calientan, refrigeran, ventilan) en el plano de la distribución del edificio;

   4) diagramas del sistema técnico del edificio, indicando las zonas del sistema, si los hubiera;

   5) diagramas y configuración del control;

   6) datos y calificaciones de los aparatos y componentes;

g) el modelo de información de construcción (*building information model*, BIM) y/o modelos de diseño del edificio, si están disponibles;

h) equipo que utiliza energía en los espacios ocupados y otras cargas internas.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

5.3.3 Revisión de los datos disponibles

El auditor energético debe revisar la información recopilada y proporcionada por la organización.

El auditor energético debe revisar el alcance y los límites de la auditoría energética si se estima adecuado una vez que se ha recibido la información inicial.

El auditor energético debe juzgar si la información proporcionada por la organización permite continuar al proceso de auditoría energética y alcanzar los objetivos acordados.

Cuando falten datos se dará al cliente la opción de presentar los datos que faltan o aceptar que el auditor hará suposiciones (que se detallarán claramente).

El auditor energético debe, basándose en la experiencia y la competencia, elegir los sistemas que utilizan energía y los elementos que se van a verificar *in situ*, dependiendo del objetivo, el alcance y el nivel de detalle de la auditoría energética.

5.3.4 Análisis preliminar de los datos

El auditor energético debe llevara a cabo un análisis de los datos recopilados para:

a) emprender un análisis preliminar del balance energético del objeto auditado sobre la base de los datos de la energía;

b) establecer los factores de ajuste pertinentes;

c) establecer los indicadores del desempeño energético pertinentes;

d) evaluar la distribución del consumo de energía (desglose del consumo) si es posible, dependiendo de los datos medidos disponibles;

e) si hay suficiente información, establecer una referencia energética inicial (línea base de la energía) a utilizar para cuantificar los impactos de las intervenciones de ahorro de energía;

f) planificar la posterior recopilación de datos y la medición a llevar a cabo durante el trabajo de campo.

El auditor energético debería desarrollar una lista preliminar de oportunidades de mejora de la eficiencia energética.

5.4 Trabajo de campo

5.4.1 Objetivo del trabajo de campo

El auditor energético debe inspeccionar el objeto u objetos auditados dentro del alcance de la auditoría. El auditor energético debe:

a) inspeccionar el emplazamiento respecto a los datos recibidos;

b) evaluar para cada servicio del edificio significativo el nivel de servicio real y futuro (por ejemplo, temperatura, humedad, nivel de iluminancia, etc.);

c) verificar que los sistemas técnicos son adecuados para el propósito que se pretende, es decir, que puede proporcionar el nivel de servicio requerido;

d) evaluar el desempeño de los sistemas técnicos, teniendo en cuenta el sistema y el control de generación, almacenamiento, distribución y emisión;

e) comprender los impulsores de los cambios en los sistemas técnicos, tales como demandas estacionales;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

f) buscar oportunidades de mejora de la eficiencia energética y las limitaciones y restricciones relacionadas.

NOTA Véase el anexo informativo D: Lista de verificación para el trabajo de campo de la auditoría energética en edificios.

5.4.2 Conducta

La conducta de un auditor energético durante el trabajo de campo se define en el apartado 5.4.2 de la Norma EN 16247-1.

5.4.3 Visitas al emplazamiento

Las visitas al emplazamiento se definen en el apartado 5.4.3 de la Norma EN 16247-1.

El auditor energético debe pedir a la organización que:

a) disponga el acceso (solo de lectura) al sistema de automatización y control del edificio (BACS) y a las fuentes de datos electrónicas;

b) proporcione asistencia autorizada para cualquier ensayo/prueba y cualquier operación requeridas en la auditoría energética, por ejemplo, encender o apagar sistemas y equipo;

c) disponga el acceso a las partes del edificio que están definidas como pertinentes para realizar la auditoría energética.

5.5 Análisis

5.5.1 Generalidades

En una auditoría energética en edificios el auditor energético debe analizar el potencial de ahorro energético de acuerdo con el alcance y el objetivo de la auditoría.

El análisis debe proporcionar al menos:

a) para cada servicio del edificio, una comparación del nivel de servicio real frente al adecuado (tal como criterios ambientales internos, etc.). El nivel de servicio (por ejemplo, temperatura, calidad del aire, iluminancia) no debe verse comprometido por ninguna medida de ahorro energético propuesta. No obstante el cumplimiento legislativo, el nivel de servicio puede, sin embargo, cambiarse si se acuerda con el cliente (por ejemplo, cambio de la temperatura interior para reducir las demandas de calefacción o refrigeración);

b) evaluación del desempeño real de los sistemas técnicos frente a una referencia adecuada;

c) evaluación del desempeño de la envolvente del edificio;

NOTA Niveles de aislamiento, puentes térmicos, estanqueidad, etc.

d) evaluación del desempeño energético de todo el edificio, teniendo en cuenta la interacción potencial entre los sistemas técnicos y la envolvente del edificio.

Cuando se consideren mejoras, el auditor energético debe:

a) considerar la interacción entre los sistemas técnicos del edificio, con la envolvente del edificio, el ambiente externo y las actividades realizadas dentro del edificio. La Norma EN 15603:2008 permite la cuantificación de esta interacción;

b) tener en cuenta todos los posibles impactos para toda la energía distribuida para diferentes periodos de tiempo (por ejemplo, ocupado y no ocupado) y diferentes estaciones, que podrían llevar a situaciones adversas relativas a los ahorros energéticos. (Por ejemplo, la sustitución de la iluminación puede disminuir los aumentos del calor interno, por tanto aumentando las cargas de calefacción y reduciendo las cargas de refrigeración);

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

c) evaluar el impacto potencial que tendrán las intervenciones de ahorro energético sobre las tasas en los certificados de desempeño energético.

La auditoría energética debería incluir una revisión de los contratos para el suministro de energía y de los requisitos para la inspección y el mantenimiento del equipo técnico en términos de impacto sobre la eficiencia energética y el coste.

5.5.2 Desglose de energía

El auditor energético detalla:

a) el desglose de la energía distribuida por portador de energía en términos de consumo, coste y emisiones en unidades coherentes (por ejemplo, gráficos circulares);

b) el desglose del uso final de la energía por el servicio y otro uso en cifras absolutas o específicas y en unidades energéticas coherentes (por ejemplo, gráficos circulares);

c) si aplica, el inventario de la producción de energía instalada *in situ* y de su exportación a terceras partes, en cifras absolutas.

El desglose de energía debe ser representativo de la entrada de energía y el uso de energía. También debe aclarar qué flujos de energía se basan en mediciones y cuáles en estimaciones/cálculos.

NOTA 1 Véase el anexo informativo E: Ejemplos del análisis del uso de la energía en edificios.

NOTA 2 Véase el anexo informativo F: Ejemplos de listas de verificación del análisis para auditorías energéticas en edificios.

5.5.3 Indicadores del desempeño energético

El cálculo de los indicadores del desempeño energético (uso específico de la energía) o las líneas base específicas del edificio debe incluirse en el análisis cuando sea apropiado. El auditor energético y la organización debe estar de acuerdo en la métrica o métricas del desempeño energético a utilizar.

NOTA Véase el anexo informativo G: Ejemplos de indicadores del desempeño energético en edificios.

5.5.4 Oportunidades de mejora de la eficiencia energética

El auditor energético debe identificar oportunidades de mejora de la eficiencia energética sobre la base de:

a) su propia experiencia;

b) la comparación con puntos de referencia cuando sea aplicable;

NOTA Esto puede proporcionar una primera indicación de oportunidades de mejora, pero no proporcionará detalles.

c) la antigüedad y condición de los edificios y los sistemas técnicos, cómo se operan y se mantienen;

d) la tecnología de los sistemas y el equipo existentes en comparación con la mejor tecnología disponible;

e) las mejores prácticas.

NOTA 1 Véase el anexo informativo H: Ejemplos de oportunidades de mejora de la eficiencia energética en edificios.

NOTA 2 Véase el anexo informativo I: Ejemplos de análisis y cálculos del ahorro en auditorías energéticas en edificios.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

5.6 Informe

5.6.1 Generalidades

El formato de presentación debe tener como objetivo ser relevante para el personal técnico y para el ejecutivo.

Las intervenciones de ahorros energéticos deberían informarse en las siguientes categorías:

a) medidas de alto coste (exterior del edificio, equipo técnico de construcción, etc.);

b) medidas de bajo coste (adaptación del modo de funcionamiento, reducción de las pérdidas de suministro, etc.);

c) formación y toma de conciencia de los usuarios finales (formación y motivación, y cambio de comportamiento);

d) revisar los requisitos de confort, salud y bienestar (nivel de temperatura y humedad, tamaño de la sala, etc.).

5.6.2 Contenido del informe

NOTA Véase el anexo informativo J: Ejemplos de informe de una auditoría energética en edificios.

El informe debería incluir recomendaciones para futuros métodos de medición y verificación para las intervenciones de ahorro energético propuestas. Véase el anexo K para un ejemplo.

5.7 Reunión final

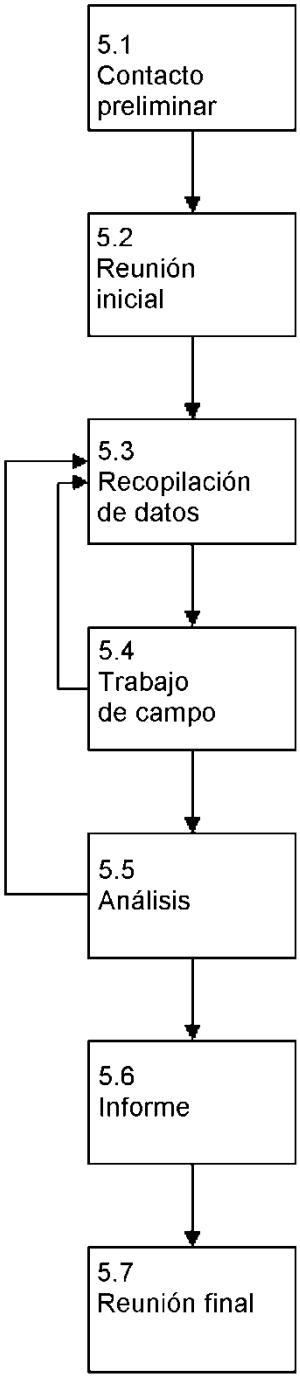
Los requisitos para una reunión final de definen en el apartado 5.7 de la Norma EN 16247-1.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo A (Informativo)

Diagrama de flujo del proceso de auditoría energética

Los principales pasos del proceso de auditoría energética se muestran a continuación.



USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo B (Informativo)

Ejemplos de partes de una auditoría energética en edificios

A continuación se muestran ejemplos de partes implicadas en la auditoría energética de un edificio y sus funciones.

Es necesario que haya una autoridad adecuada por parte del cliente de la auditoría energética para ordenar a las organizaciones y las personas apropiadas que den soporte al auditor energético.

NOTA (x) significa implicación indirecta.

Tabla B.1

Parte	Posible destinatario de la auditoría energética	Proveedor de datos	Participa en las reuniones	Participa en el trabajo de campo
propietario del edificio o apartamento	X	X	X	
gestor de la propiedad	X	X	X	
gestor de las instalaciones	X	X	X	X
gestor de los servicios de ingeniería		X	X	X
personal de operación y mantenimiento		X	X	X
personal de seguridad			(x)	(x)
ocupante				
personal (que trabaja allí permanentemente)			(x)	Parcialmente
temporal (pacientes, clientes de una tienda)				
arrendatarios				
comercial	X	a veces	no, salvo el receptor	X
residencial	(x)		no, salvo el receptor	X

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo C (Informativo)

Ejemplos del alcance, el objetivo y nivel de detalle de las auditorías energéticas en edificios

C.1 Generalidades

Las auditorías energéticas en edificios pueden tener diferentes niveles de detalle como se muestra a continuación.

Tabla C.1

	EL ALCANCE	
Sistema/Área específica	LIMITADO — AMPLIO	Cada Sistema/Todos los Emplazamientos
	EL NIVEL DE DETALLE	
Evaluación Potencial General	Ligera — Detallada	Evaluación Potencial Detallada
	EL OBJETIVO	
Vista general del potencial de ahorro	ÁREAS DE AHORRO GENERALES — MEDIDAS DE AHORRO ESPECÍFICAS	Propuestas Específicas

C.2 Ejemplos de cómo definir el objetivo de la auditoría energética

Señalando áreas de ahorro generales:

a) los ahorros de energía pueden ser posibles ajustando los horarios de funcionamiento de la ventilación (para definir los cambios en horarios individuales se necesita una auditoría más rigurosa);

b) mejorar la operación de la planta de calderas aumentará la eficiencia.

Elaborando una lista de las medidas de ahorro específicas:

c) el ahorro de energía estimado en cada portador de energía para cada medida de ahorro de energía individual que se va a mostrar en el informe.

C.3 Ejemplos de cómo definir el alcance de la auditoría energética

Alcances de auditoría energética limitados:

a) sistemas técnicos: auditar un sistema (por ejemplo, la ventilación y el aire acondicionado en un edificio A o la planta de refrigeración en el edificio C).

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

b) servicio de energía: auditar un servicio de energía (por ejemplo, la calefacción en los edificios A, B y C).

Alcances de auditoría energética amplios:

c) auditar todos los sistemas técnicos del edificio y todos los servicios de energía que utilicen energía (calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria);

d) auditoría energética completa, incluyendo todos los usos de la energía (incluyendo la envolvente del edificio, los servicios técnicos de construcción, los aparatos y el equipo).

C.4 Ejemplos de cómo definir el nivel de detalle de la auditoría energética:

Ligera:

a) pasar un tiempo adecuado en el emplazamiento, verificando los ahorros de bajo coste y los usos de la energía más significativos;

b) verificar los parámetros (tales como horarios, puntos de consigna de temperaturas, etc.) que influyen en el consumo de energía en el sistema de automatización y control del edificio (BACS), no mediante mediciones individuales;

c) llevar a cabo solo algunas mediciones de muestra, por ejemplo, sobre las temperaturas de las habitaciones/salas;

d) estimar los ahorros de energía utilizando herramientas sencillas de cálculo de energía;

Detallada:

e) al verificar todos los sistemas que utilicen energía y el equipo, pasar en el emplazamiento el tiempo requerido para realizar un estudio minucioso de todos los sistemas;

f) llevar a cabo mediciones extensivas sobre las temperaturas, flujos de aire, uso de electricidad, etc. y pasar en el emplazamiento el tiempo que se requiera para el minucioso esquema de medición;

g) simular el desempeño energético del edificio utilizando herramientas de cálculo dinámicas.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo D (Informativo)

Ejemplos de listas de verificación para el trabajo de campo de la auditoría energética en edificios

D.1 Generalidades

Al visitar el edificio y los sistemas, el auditor energético debería reunir información adecuada para evaluar el desempeño real del objeto auditado y evaluar la viabilidad de las mejoras.

D.2 Lista de verificación

Esta lista de verificación contiene ejemplos para el trabajo de campo del auditor (qué inspeccionar) pero también puede utilizarse para definir el alcance de la auditoría o la recopilación inicial de datos.

Elemento principal	Subelementos a inspeccionar	Verificar
La envolvente del edificio	Propiedades relacionadas con la calefacción	
	Permeabilidad	
	Propiedades relacionadas con la refrigeración	
	Propiedades relacionadas con la iluminación diurna incluyendo los acristalados	
El sistema o sistemas de calefacción y su control	Equipo de sala	
	Distribución	
	Generación y almacenamiento térmico	
El sistema o sistemas de agua caliente sanitaria y su control	Elementos fijos	
	Distribución	
	Almacenamiento	
	Generación y almacenamiento térmico	
El sistema o sistemas de refrigeración y su control	Equipo de sala	
	Distribución	
	Generación y almacenamiento térmico	
El sistema de ventilación y aire acondicionado y su control	Equipo de sala	
	Unidades de tratamiento de aire	
	Recuperación de calor	
El sistema de iluminación y su control		
Electrodomésticos		
Aparatos de oficina		
Otros aparatos (por ejemplo, médicos)		
Sistemas de transporte interno	Ascensores, escaleras mecánicas, pasillos rodantes	

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Elemento principal	Subelementos a inspeccionar	Verificar
Sistemas de protección frente a congelación y su control	Áreas calentadas, cinta calefactora	
Distribución de energía eléctrica	Transformadores, sistema de alimentación ininterrumpida, corrección de la potencia reactiva	
Otras utilidades	Vapor, aire comprimido, gases medicinales	
El sistema de automatización y control del edificio (BACS)		
Otros sistemas que utilicen energía	Piscinas	

D.3 Lista de verificación de la visita al edificio

La lista de control que se muestra a continuación puede utilizarse para el trabajo de campo del auditor como una guía sobre los lugares a visitar (dónde ir).

Elemento principal	Lugares a visitar	Verificar
La envolvente del edificio	Tejado	
	Paredes	
	Ventanas	
	Sótano	
El sistema o sistemas de calefacción y su control	Cuarto de calderas	
	Salas de distribución del calor	
	Colectores y canales de distribución	
El sistema o sistemas de agua caliente sanitaria y su control	Cuarto de calderas	
	Almacenamiento	
	Doméstico individual	
El sistema o sistemas de refrigeración y su control	Sala de refrigeración o el tejado donde se sitúa el equipo de refrigeración	
El sistema o sistemas de ventilación y aire acondicionado y su control	Salas de máquinas donde se sitúan las unidades de tratamiento de aire	
	Espacios técnicos	
El sistema de iluminación y su control	Salas de muestra, según su uso	
	Áreas comunes	
	Áreas externas iluminadas	
Electrodomésticos	Viviendas residenciales de muestra	
Aparatos de oficina	Salas de muestra, según su uso	
	Centros de datos	
Otros aparatos (por ejemplo, médicos, …)		
Sistemas de transporte interno	Ascensores, escaleras mecánicas, pasillos rodantes…	

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Elemento principal	Lugares a visitar	Verificar
Sistemas de protección frente a congelación y su control	Paneles de distribución de energía	
	Áreas protegidas	
	Áreas calentadas, cinta calefactora	
Distribución de energía eléctrica	Sala del transformador	
	Salas de distribución de energía	
	Sala del sistema de alimentación ininterrumpida	
Otras utilidades	Planta de generación de vapor	
	Cabezales de distribución de vapor	
	Tanques y bombas de recolección del condensado	
	Sala de compresores	
	Cabezales y sumideros de aire comprimido	
	Planta de la piscina	
	Otras salas de producción de servicios	
	Otra distribución	
El sistema de automatización y control del edificio (BACS)	Acceso electrónico	
Otros sistemas que utilicen energía	Piscinas	

D.4 La envolvente del edificio

Aspectos a considerar al visitar los elementos de la envolvente de cada edificio:

a) El valor U y las posibles mejoras y restricciones (accesibilidad, altura, posibles puentes térmicos resultantes, conflictos con el uso del edificio y su apariencia);

b) sombreado y posibles mejoras y restricciones (para los elementos acristalados y la refrigeración);

c) inercia térmica del edificio;

d) estanqueidad;

e) juntas y puentes térmicos.

NOTA Esto no es lo mismo que la visita a los espacios interiores. La atención aquí se centra en los elementos del edificio y en sus propiedades.

Espacios interiores:

a) habitaciones típicas/de muestra para cada uso (apartamentos, oficinas en un edificio de oficinas, aulas en un colegio);

b) espacios con elevados flujos de aire/tasas de ventilación (auditorios, centros de conferencias, restaurantes);

c) espacios en los que hay un gran uso de energía/una carga eléctrica elevada:

   1) cocina;

   2) salas de ordenadores/servidores;

   3) áreas de piscina, etc. salas especiales;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Áreas exteriores:

a) entradas principales;

b) áreas de carga;

c) iluminación de la zona de aparcamiento y calefacción del coche;

d) áreas calentadas eléctricamente/derretimiento eléctrico de nieve.

D.5 Documentos útiles

El auditor energético necesita documentos y planos del edificio y de sus sistemas técnicos para el trabajo de auditoría.

El auditor debería ser consciente de que incluso si los documentos están disponibles, pueden no contener la información correcta/las últimas actualizaciones y por tanto toda la información esencial debería verificarse durante la inspección del emplazamiento.

Ejemplos de documentos pertinentes:

a) edificio:
   1) planos del edificio;
   2) zonificación del edificio;
      i) registro de activos;
      ii) libro de registro de energía del edificio;
      iii) certificado de registro energético;
      iv) exponer el certificado de energía;

b) sistemas (para cada uno dentro del alcance de la auditoría):
   1) diagrama funcional;
   2) diagrama de control;
   3) lista de configuración del funcionamiento;
      i) informe de inspección del aire acondicionado;
      ii) esquemas mecánicos y eléctricos;
   4) horarios de operaciones;

c) datos históricos:
   1) registros de la energía distribuida y/o facturas (de electricidad, gas, combustibles líquidos y sólidos cuando sea adecuado);
   2) registros de medición de calor;
   3) registros de medición de refrigeración;
   4) registros de agua caliente doméstica;
   5) otros registros de mediciones (cualquiera distinto de la suministrada, como lecturas de contadores de horas);
   6) registros climáticos.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo E (Informativo)

Ejemplos del análisis del uso de la energía en edificios

E.1 Visión general del uso de energía en un edificio

La auditoría energética de un edificio puede cubrir todos o algunos de los sistemas técnicos del edificio y de los flujos de energía, dependiendo del alcance de la auditoría energética acordado.

El uso de la energía en un edificio está vinculado a:

a) el suministro de servicios de confort (por ejemplo, calefacción, agua caliente sanitaria, ventilación, etc.);

b) las actividades en el edificio y el uso de aparatos para apoyar actividades (por ejemplo, aparatos electrodomésticos, ordenadores, máquinas de oficina, etc.);

c) otros usos de la energía;

La cadena de suministro de energía se detalla como:

a) necesidades de energía;

b) para servicios de confort se determina mediante el balance energético de la envolvente del edificio, teniendo en cuenta las pérdidas, las ganancias y la interacción con los sistemas técnicos;

c) para otros servicios se determina mediante el balance o el procedimiento contable adecuado (por ejemplo, número, potencia y tiempo de utilización de dispositivos, aparatos, etc.);

d) la energía suministrada es convertida y distribuida por los sistemas técnicos para satisfacer las necesidades;

e) la energía es distribuida al edificio por portadores de energía.

Normalmente los sistemas técnicos se analizan como compuestos por los siguientes subsistemas:

a) generación;

b) almacenamiento, para separar el tiempo de generación y de uso, y optimizar el tamaño y la potencia de la planta de generación;

c) distribución;

d) equipo de sala (tal como emisores de calor, elementos de refrigeración e iluminación) y su control, que tiene en cuenta la transferencia de energía desde los sistemas hasta el espacio al que se da servicio.

Los flujos de energía de un edificio se ilustran en la figura E.1 a continuación.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

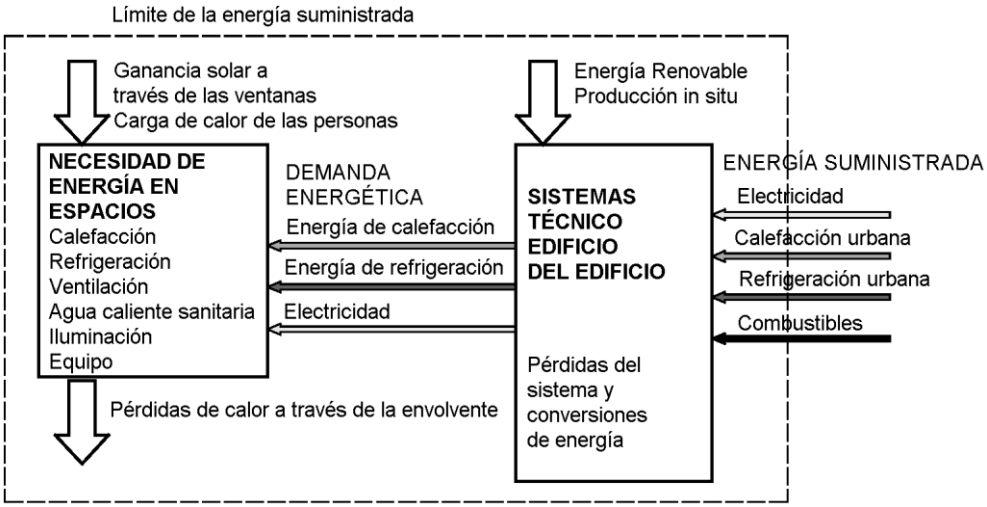


Figura E.1 – Flujos de energía de un edificio

E.2 Análisis del uso de la energía en un edificio

La auditoría energética en un edificio incluirá necesariamente alguna modelización o cálculos para determinar el perfil del uso real de la energía y las oportunidades de mejora de la eficiencia energética. La modelización o cálculo de la energía debería estar a un nivel adecuado al alcance y el nivel de detalle de la auditoría energética.

De manera ideal, el uso de la energía modelado debería verificarse para comprobar su coherencia con el consumo de energía real medido.

De manera ideal, el cálculo debe reflejar valores y condiciones (uso, ocupación, temperaturas interiores, clima, etc.) reales, no estandarizados.

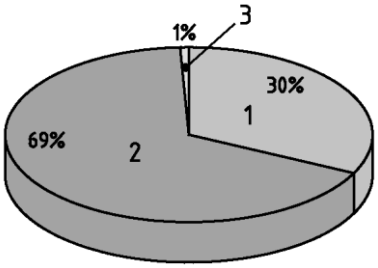
Para los servicios de confort, una vez que el modelo del edificio se ha establecido y validado frente al uso real de la energía, los indicadores del desempeño energético tales como el consumo específico de energía ($kWh/m^2.y$) y las eficiencias de los sistemas y subsistemas, deben compararse con valores de referencia adecuados para generar ideas preliminares para las oportunidades de ahorro de energía.

Las oportunidades de mejora de la eficiencia energética identificadas deben ordenarse cuando sea adecuado en una secuencia definida para optimizar los ahorros de energía. La secuencia dependerá de cómo cada oportunidad (o medida) puede tener impacto en el potencial de ahorro de cada una de las otras.

E.3 Ejemplos del desglose de energía

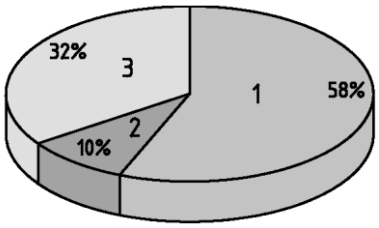
El desglose del consumo de energía puede hacerse de distintas maneras. Algunos ejemplos de gráficos circulares de desglose típicos ilustrando el uso de energía en edificios se muestran a continuación.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



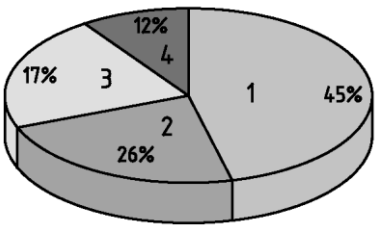
Leyenda
1 Calefacción
2 Electricidad
3 Agua

Figura E.2 – Desglose del coste anual



Leyenda
1 Ventilación
2 Calefacción
3 Agua caliente sanitaria

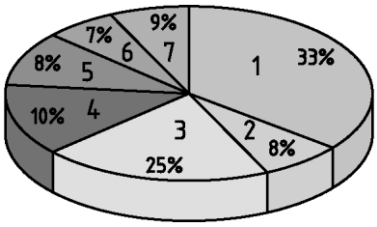
Figura E.3 – Desglose del consumo de energía en calefacción



Leyenda
1 Unidad de tratamiento de aire 1
2 Unidad de tratamiento de aire 2
3 Unidad de tratamiento de aire 3
4 Unidad de tratamiento de aire 4

Figura E.4 – Desglose del consumo de energía en calefacción por ventilación

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



Leyenda

1 Iluminación
2 Calefacción eléctrica
3 Ventiladores
4 Bombas
5 Enfriadores de agua
6 Cocina
7 Cargas de enchufe, aparatos

Figura E.5 – Desglose del consumo de electricidad

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo F (Informativo)

Ejemplos de listas de verificación del análisis para auditorías energéticas en edificios

F.1 Generalidades

La siguiente lista de verificación incluye aspectos que pueden considerarse al buscar oportunidades de ahorro de energía. No es exhaustivo y el auditor debería trabajar caso por caso. También puede encontrarse información similar para sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación en:

EN 15378:2007 – Anexo E

EN 15379:2007 – Anexos I y J

EN 15240:2007 – Anexo H

EN 15232:2012 – Capítulo 5, tabla 2.

F.2 Lista de verificación

Elemento principal	Medidas de ahorro de energía típicas	Verificar
La envolvente del edificio	mejorar los valores U	
	mejorar la estanqueidad	
	reducir los puentes térmicos	
	mejorar la protección solar (reducción de la carga de refrigeración)	
	adopción de protección solar ajustable (para adaptarse a los diferentes balances estacionales de calefacción/refrigeración/ iluminación)	
	mejorar los valores U	
El sistema o sistemas de calefacción y su control		
Equipo de sala	¿control de sala individual disponible?	
	zonificación acorde con el uso (implica modificaciones de la distribución)	
	evitar la estratificación en las salas de techos altos	
	evitar la calefacción en verano	
	evitar la calefacción y refrigeración simultáneas del mismo espacio	

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Elemento principal	Medidas de ahorro de energía típicas	Verificar
Distribución	zonificación (¿es posible mejorar el control con la zonificación adecuada?)	
	distribución y ubicación (externa, no calentada, calentada…)	
	modo de control (flujo constante/flujo variable) y régimen de temperaturas	
	optimización de la energía de bombeo	
	aislamiento de las cañerías (tipo, grosor)	
Almacenamiento (si existe)	dimensiones	
	aislamiento	
	régimen de temperaturas	
	ubicación	
Generación	seleccionar el tipo de generador acorde con el portador de energía disponible y el requisito de temperatura de distribución	
	mejora de la eficiencia de combustión o conversión	
	control de la temperatura de generación	
	control adecuado de la capacidad	
El sistema o sistemas de agua caliente sanitaria y su control	grifos y caudales de agua (reducir las necesidades)	
	distribución: aislamiento adecuado	
	régimen de temperaturas del almacenamiento y anillo de distribución	
	fuente de generación: selección del tipo de generador, integración solar térmica	
	generación local para cargas pequeñas	
El sistema o sistemas de refrigeración y su control		
Equipo de sala	evitar la calefacción y refrigeración simultáneas del mismo espacio	
	sugerir la configuración adecuada	
	introducir el control del calendario o el control impulsado de la ocupación	
Distribución	bombear la demanda energética auxiliar	
	control de temperaturas: evitar la mezcla	
Generación	producción de agua enfriada / refrigeración	
	refrigeración de invierno / sin refrigeración	
	control de la temperatura de generación	
	control de la capacidad adecuado	
Evacuación del calor	temperatura del agua del condensador	
	energía del ventilador y la bomba	

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Elemento principal	Medidas de ahorro de energía típicas	Verificar
El sistema de ventilación y aire acondicionado y su control	flujos de aire	
	horarios de funcionamiento/necesidades de ventilación/ventilación basada en la demanda	
	flujo de aire y control de la temperatura	
	recuperación de calor	
	eficiencia de la recuperación de calor	
	electricidad del ventilador	
El sistema de iluminación y su control	cambio de los tipos de lámparas para una mayor eficiencia (lumen/W)	
	niveles de iluminación (lux/W/m^2)	
	control/horarios de iluminación	
	iluminación diurna	
Electrodomésticos	equipo energéticamente eficiente	
	modo en espera	
	uso adecuado	
Aparatos de oficina	equipo energéticamente eficiente	
	modo en espera	
	uso adecuado	
Otros aparatos (por ejemplo, médicos, …)	equipo energéticamente eficiente	
	modo en espera	
	uso adecuado	
Sistemas de transporte interno	equipo energéticamente eficiente	
	funcionamiento basado en la demanda	
Sistemas de protección frente a congelación y su control	puntos de consigna de la temperatura	
	evitar la calefacción innecesaria	
Distribución de energía eléctrica	pérdidas de transformador	
	energía reactiva / compensación	
Otras utilidades		
Vapor	necesidades de vapor	
	minimizar la presión del vapor	
	tipo de generador de vapor	
	cabezales de distribución de vapor	
	sifones de condensado	
	recuperación de condensado	

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Elemento principal	Medidas de ahorro de energía típicas	Verificar
Aire comprimido	reducción de las necesidades de los usuarios	
	minimización de la presión de los usuarios	
	pérdidas del sistema	
	necesidades específicas del compresor (kWh/m3)	
	control del compresor	
	recuperación de calor proveniente de compresores	
El sistema de automatización y control del edificio (BACS)	Mejorar las funciones de ahorro de energía de los BACS	
	configuración y funcionamiento adecuados	
Otros sistemas que utilicen energía		
Piscina	cubiertas de piscina	
	diferencia de temperatura agua / aire	
	recuperación de calor	
Cocina	equipo energéticamente eficiente	
	modo en espera	
	uso adecuado	
Espacios de ordenadores/servidores	equipo energéticamente eficiente	
	modo en espera	
	uso adecuado	
Comportamiento del ocupante	Cambio de las cifras de ocupantes o de los patrones de trabajo	
	Cambio de comportamiento	

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo G (Informativo)

Ejemplos de indicadores del desempeño energético en edificios

G.1 Generalidades

Los valores de referencia del indicador pueden incluir, cuando estén disponibles:

a) requisitos legales para edificios nuevos;

b) requisitos legales para renovaciones;

c) mejor tecnología disponible;

d) valores (estadísticos) típicos para edificios existentes o nuevos.

G.2 Indicadores globales

Ejemplos de indicadores de energía anuales:

a) kWh/(m^2·año) o kWh/(m^3·año) para electricidad, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, electricidad y combinaciones de ellos;

b) kWh/(m^2·K·día) para calefacción;

c) kWh/m^3 para agua caliente sanitaria;

d) kWh/(persona·año), kWh/paciente-día, etc.

Pueden utilizarse indicadores similares basados en el CO_2 o en costes.

Ejemplos de indicadores gráficos:

e) Señal de energía para calefacción (véase el anexo K).

G.3 Indicadores detallados

Indicadores para:

a) el valor U de estructuras (puede incluir el efecto de puentes térmicos);

b) kWh/m^3 de energía auxiliar para ventilación;

c) eficiencias de sistemas y subsistemas;

d) factores de gasto de sistemas y subsistemas.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo H (Informativo)

Ejemplos de oportunidades de mejora de la eficiencia energética en edificios

El auditor energético debería proponer oportunidades de mejora de la eficiencia energética incluyendo una o más de la siguiente lista, que no es exhaustiva:

a) medidas para reducir o recuperar las pérdidas de energía;

EJEMPLO Mejorar el aislamiento, recuperación de calor.

b) sustitución, modificación o adición de equipo;

EJEMPLO Calderas de alta eficiencia, motores de velocidad variable, iluminación energéticamente eficiente.

c) funcionamiento más eficiente y optimización continua;

EJEMPLO Horarios de operaciones, ajuste de parámetros de control, mantener el equipo instalado para su mejor desempeño.

d) mantenimiento mejorado;

EJEMPLO Planificación del mantenimiento, instrucción del personal de operación y mantenimiento.

e) despliegue de programas de cambio de comportamiento;

EJEMPLO Formación, campañas de concienciación sobre la energía.

f) mejora de la gestión de la energía.

EJEMPLO Mejora en el plan de medición y seguimiento, implementar un sistema de gestión de la energía.

El auditor energético debe clasificar las soluciones de mejora de la energía en:

a) sin coste (ajuste de punto de consigna y de horario, apagado de luces, cierre de puertas, etc.);

b) bajo coste (añadir o mejorar controles, etc.);

c) inversiones de alto coste (aislamiento térmico de la envolvente del edificio, modificaciones importantes del sistema técnico, energía renovable, PCCE, etc.).

En las auditorías energéticas en edificios es habitual clasificar las oportunidades de mejora de la eficiencia energética por el tiempo de retorno simple pero esto no excluye el uso de otras métricas financieras.

Las intervenciones para el ahorro de energía deberían clasificarse según una métrica financiera adecuada, cuya naturaleza debería acordarse con el cliente. Por orden de más informativo (y complejidad) éstas incluyen:

a) Evaluación del Coste del Ciclo de Vida;

b) Tasa Interna de Retorno;

c) Valor Actual Neto;

d) Retorno Simple.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo I (Informativo)

Ejemplos de análisis y cálculos del ahorro en auditorías energéticas en edificios

I.1 Aislamiento del tejado

I.1.1 Introducción

Este ejemplo ilustra el cálculo de los ahorros alcanzables de una oportunidad de mejora de la eficiencia energética que tiene en cuenta toda la cadena energética (es decir, las interacciones con otras partes del edificio).

El ejemplo es un edificio residencial (bloque de pisos) en Italia con un sistema de calefacción centralizada donde la inspección *in situ* reveló un tejado sin aislamiento (esto es muy común en Italia).

La oportunidad de ahorro de energía es el aislamiento de la última losa, como se muestra en la figura I.1a) y la figura I.1b).

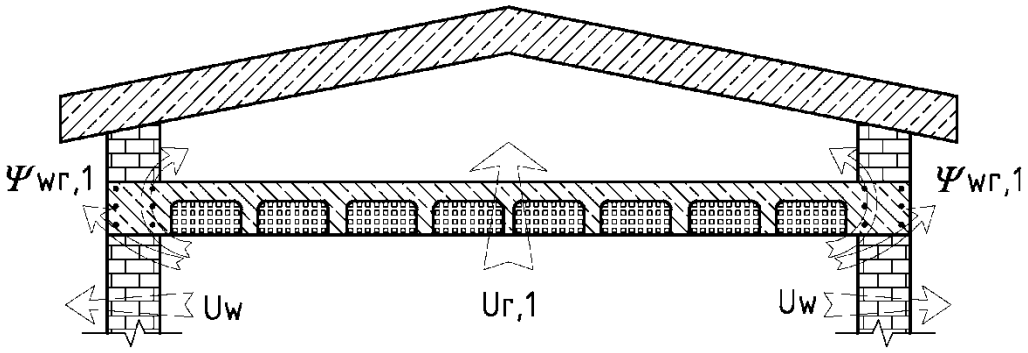


Figura a) – Aislamiento del tejado antes

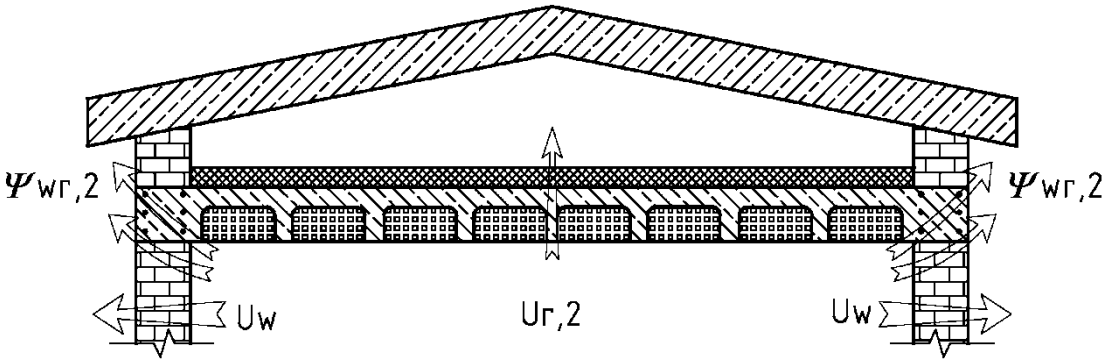


Figura b) – Aislamiento del tejado después

Leyenda

U_w Transmitancia térmica (Valor U) de la pared (W/(m^{2}K))

U_r Transmitancia térmica (Valor U) del tejado (W/(m^{2}K))

Ψ_{wr} Conductividad térmica de la intersección tejado-pared (W/(mK))

Figura I.1 – Aislamiento del tejado

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

El aislamiento del tejado reducirá las pérdidas de energía por transmisión. Esto se transformará en una reducción de:

a) las necesidades de energía (dependiendo del balance energético de la envolvente del edificio);

b) la energía distribuida (dependiendo del efecto de los sistemas técnicos);

c) la energía primaria (dependiendo de los factores de conversión de la energía);

d) los costes (dependiendo del coste específico del portador de energía).

La mejora de la eficiencia energética sugerida será eficaz si:

a) hay una reducción en la energía primaria;

b) el retorno es significativamente más bajo que la vida esperada de la mejora.

Si se refrigera el espacio debajo del tejado, el consumo de energía en refrigeración también se reduce. Esto mejora aún más la eficiencia económica de la opción de mejora.

Se requiere un cálculo del ahorro de energía.

I.1.2 Análisis

La primera referencia es el requisito legal de un valor U para la losa del tejado, que es de 0,38 W/(m_2K) (en Italia). Obviamente el valor U es mucho más alto y el aislamiento de la parte superior de la losa debe investigarse.

Durante la visita al edificio, debe registrarse la información relativa a la posibilidad y la eficacia del aislamiento de la losa:

a) ¿hay un acceso adecuado al espacio debajo del tejado? Esto puede limitar la técnica de aislamiento;

b) ¿está en uso el espacio debajo del tejado?;

c) ¿hay tabiques de separación (muy a menudo sosteniendo el tejado)? Cada una será un puente térmico adicional, o se deben añadir disposiciones específicas, que aumentarán los costes;

d) ¿a qué distancia del borde puede aislarse el tejado? Esto determina el puente térmico en la interfaz.

El cálculo del ahorro de energía puede hacerse después de que se haya evaluado la técnica de aislamiento.

I.1.3 Cálculo de los ahorros de energía

El cálculo del ahorro de energía puede hacerse repitiendo el cálculo completo del desempeño energético (tasa adaptada) de acuerdo con las Normas EN 15603, EN ISO 13790, EN 15316 y normas relacionadas. Así, se tienen en cuenta las interacciones entre los elementos de la envolvente del edificio y los sistemas.

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de cálculo simple de ahorro de energía y ahorro económico.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Tabla I.1

Descripción	Símbolo	Unidad	Antes	Después	Diferencia
Valor U del tejado	U	W/(m^{2}K)	1,9	0,35	
Superficie bruta del tejado	S	m^2	200	200	
Puente térmico del perímetro	Ψ_{wr}	W/(mK)	0,05	0,8	
Perímetro	L	M	60	60	
Coeficiente de pérdida de calor	H	W/K	383	118	
Factor de corrección de pérdida de calor de espacio no calentado	b_{tr}		0,8	0,9	
Severidad del invierno		Kdía	2400	2400	
Pérdida de calor de transmisión	$Q_{H,tr}$	kWh	17.649	6.117	
Eficiencia del sistema de calefacción	$\eta_{H,sys}$	%	65	65	
Energía distribuida para cubrir la pérdida de calor de transmisión	$Q_{H,gen,in}$	kWh	27.152	9.411	
Unidad de combustible (gas)			m^3		
Valor calorífico del combustible	H_i	kWh/m^3	9,6	9,6	
Cantidad de combustible		m^3	2.828	980	
Coste del combustible		€/m^3	0,75	0,75	
Coste anual de las pérdidas de calor		€	2.121	735	1.386
Coste anual específico de las pérdidas de calor		€/m^2	10,61	3,27	7,34
Coste de aislamiento		€/m^2		35,00	
Tiempo de retorno		Años			4,8

I.1.4 Comentarios

El cálculo de ahorros de energía depende de toda la cadena de distribución, transformación, transporte dentro del edificio y pérdida de la energía;

La eficacia energética del aislamiento de un elemento del edificio depende de:

a) el tipo de sistema de control de la emisión de calor: debe ser capaz de reducir la emisión de calor en las habitaciones debajo de la losa recientemente aislada, de otro modo el efecto del aislamiento del tejado es casi cero. Si esto no es cierto (ejemplo: únicamente curva de calefacción) no puede asumirse que la eficiencia del sistema de calefacción $\eta_{H,sys}$ sea constante, sino que disminuye después del aislamiento;

b) $\eta_{H,sys}$, eficiencia global del sistema de calefacción;

c) b_{tr}, factor del espacio debajo del tejado que aumenta con la capa de aislamiento;

d) aumento del puente térmico del perímetro, Ψ_{wr};

e) estabilidad del factor de utilización de la ganancia para el balance de la necesidad de energía. El ejemplo de cálculo asume que el factor de utilización de la ganancia no ha cambiado.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

La eficacia económica de esta oportunidad de ahorro de energía también depende de:

a) el valor calorífico del combustible (portador de energía) H_i;

b) el coste específico del combustible (portador de energía).

Si esta mejora de la eficiencia energética se combina con un cambio en el combustible (oil Æ gas), el efecto económico debe evaluarse con el nuevo combustible o el efecto del cambio de combustible debe evaluarse con la energía distribuida reducida.

El ahorro de energía puede calcularse por medio de un balance completo de la energía del edificio y la utilización por parte del sistema de métodos estandarizados que incluyan las Normas EN ISO 13790 y EN 15316.

En cualquier caso, deben utilizarse parámetros adecuados para ocuparse de los efectos de toda la cadena energética, desde las pérdidas de calor a la energía distribuida.

I.2 Sistema de ventilación

I.2.1 Introducción

Este ejemplo ilustra el cálculo de los ahorros alcanzables al mejorar el uso y la operación de una unidad de tratamiento de aire.

La unidad de tratamiento de aire da servicio a las aulas de un típico edificio de colegio en Finlandia. El edificio está conectado a la red de calefacción del distrito. La unidad de tratamiento de aire tiene un serpentín calentador, no hay refrigeración y no hay recuperación de calor.

En la auditoría energética se ha descubierto que el tiempo de funcionamiento de la unidad de tratamiento de aire puede reducirse para ajustarse mejor al horario de ocupación de las aulas. También puede reducirse el punto de consigna de la temperatura del aire de suministro, el valor existente es demasiado alto y esto causa temperaturas interiores excesivas en las aulas. A la unidad de tratamiento de aire aún le queda algo de vida técnica, así que el auditor energético investiga las posibilidades de añadir recuperación de calor al sistema. Hay suficiente espacio en la sala de máquinas y pueden hacerse los cambios necesarios en los conductos de manera que pueda instalarse una recuperación de calor de agua-glicol.

I.2.2 Análisis

Hay tres medidas de ahorro de energía separadas, dos de ellas son bastante fáciles de implementar. El cambio del tiempo de funcionamiento puede hacerse ajustando el horario en el sistema de automatización del edificio, así que es una medida sin coste. El cambio del punto de consigna de la temperatura necesita la sustitución y calibración del detector de temperatura, así que es una mejora de bajo coste. La instalación de recuperación de calor requiere diseño, HVAC (*Heating, Ventilation and Air Conditioning*/Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y trabajos eléctricos, así que es una medida de alto coste.

Añadir recuperación de calor a la unidad de tratamiento de aire aumentará la pérdida de presión en el sistema de suministro y de extracción. Si se mantiene el flujo de aire original en el sistema, la capacidad del ventilador debe ajustarse para satisfacer la pérdida de presión aumentada. Esto significa que el ventilador consumirá más electricidad después de que se hayan instalado los serpentines de recuperación de calor. Por lo tanto la adición de recuperación de calor ahorrará energía de calefacción pero el cambio en la electricidad del ventilador tendrá un impacto energético negativo.

Se pueden estimar el ahorro y los costes de cada mejora individual. Sin embargo, es obvio que las mejoras de la eficiencia energética que se implementan en el mismo sistema afectarán a los ahorros de las otras. Por lo tanto debe definirse el orden de la implementación.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

La medida de ahorro implementada después de otra no ahorrará tanto como una medida individual porque la situación inicial ha cambiado después de la primera medida.

I.2.3 Cálculo de los ahorros de energía

El ahorro de energía para cada mejora individual se calcula utilizando la herramienta de cálculo finlandesa del auditor energético, Motiwatti. Esta herramienta es capaz de calcular el consumo de la unidad de tratamiento de aire (energía de calefacción y electricidad) en la situación inicial y después de cada medida de ahorro.

Tabla I.2

Situación inicial	
Flujo de aire de la unidad de tratamiento de aire (*air handling unit*, AHU)	2,5 m^3/s
Tiempo de funcionamiento	06-21, 5 días a la semana
Punto de consigna de la temperatura del aire de suministro	21 ºC
Aumento de la presión del ventilador	suministro de 550 Pa extracción de 300 Pa

Los costes de la energía son: 40 eur/MWh para la calefacción y 95 eur/MWh para la electricidad. El ahorro de energía de cada medida se muestra a continuación.

Tabla 1.3

Medidas de ahorro de energía (como medidas individuales)			
		Ahorro en energía de calefacción MWh/a	Ahorro en electricidad MWh/a
1 Cambiar el tiempo de funcionamiento	06 - 18, 5 días a la semana	34	5
2 Cambiar el punto de consigna de la temperatura	18 ºC	31	0
3 Instalar recuperación de calor	eficiencia del 55%, pérdida de presión adicional de 200 Pa	89	-12

El efecto total de ahorro de las medidas de ahorro de energía individuales es de 154 MWh/a en la energía de calefacción y -7 MWh/a en electricidad. El ahorro total de costes de las medidas individuales es de 5 495 eur/a.

En realidad la secuencia de las medidas de ahorro de energía deben tenerse en cuenta y esto afectará a los ahorros.

Se define el orden de las medidas:

1) cambiar los tiempos de funcionamiento;

2) ajustar la temperatura;

3) instalar recuperación de calor.

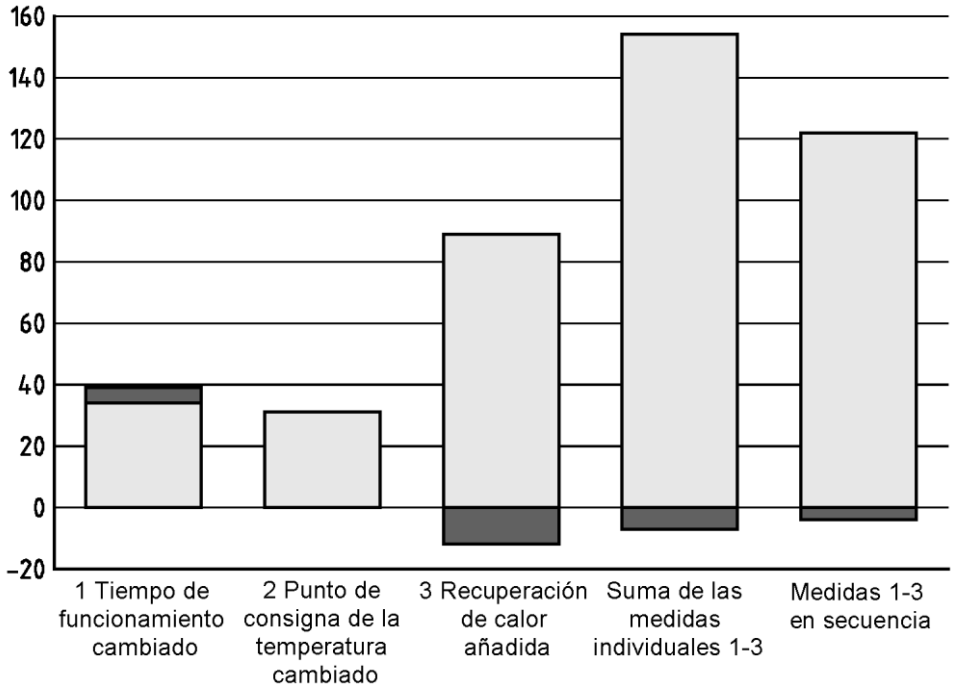
El ahorro de energía de cada medida cuando se implementan en este orden se muestra a continuación.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Tabla I.4

Medidas de ahorro de energía (en secuencia)			
		Ahorro en energía de calefacción MWh/a	Ahorro en electricidad MWh/a
1 Cambiar el tiempo de funcionamiento	06 - 18, 5 días a la semana	34	5
2 Cambiar el punto de consigna de la temperatura	18 ºC	25	0
3 Instalar recuperación de calor	eficiencia del 55%, pérdida de presión adicional de 200 Pa	64	-9

El efecto total de ahorro de las medidas de ahorro de energía (cuando se han implementado las tres) es de 123 MWh/a en la energía de calefacción y -4 MWh/a en electricidad. El ahorro total de costes de las medidas individuales es de 4 255 eur/a.



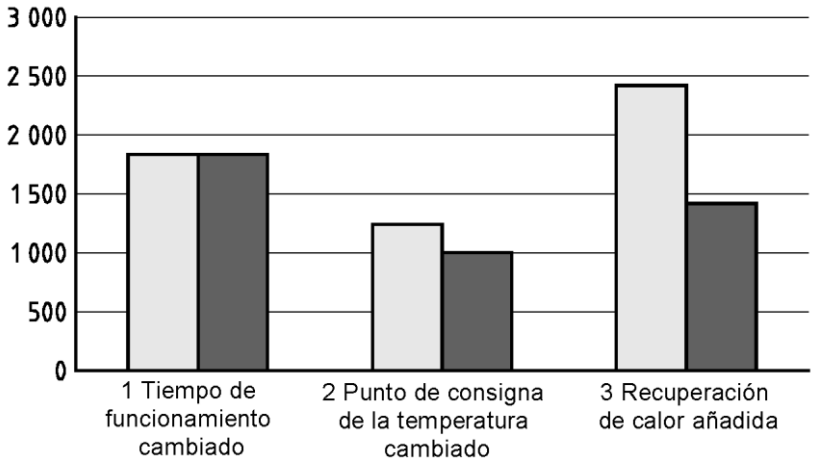
Leyenda

- Electricidad
- Calefacción

NOTA Los ahorros anuales del coste de la energía de las medidas como medidas individuales y cuando se implementan en secuencia.

Figura I.2 – Ahorros anuales (MWh/a)

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



Leyenda

- Individual
- En secuencia

NOTA Los ahorros anuales del coste de la energía de las medidas como medidas individuales y cuando se implementan en secuencia.

Figura I.3 – Ahorros anuales (eur)

I.2.4 Comentarios

Es importante que el auditor energético sea consciente de la interacción técnica de diferentes medidas de ahorro de manera que el efecto de las medidas no se sobrestime.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo J (Informativo)

Ejemplos del informe de una auditoría energética en edificios

J.1 Generalidades

A continuación se da un ejemplo de la tabla de contenidos de una auditoría energética de edificio completa. El auditor energético la modifica según el alcance de la auditoría energética.

J.2 Tabla de contenidos

Introducción:

– descripción de una auditoría de edificio;

– método de trabajo;

– información de contacto del auditor;

1. Resumen del uso de la energía del edificio y medidas de ahorro sugeridas:

– introducción del nivel de consumo actual, consumos específicos;

– principales medidas de ahorro en calefacción, electricidad y agua;

– tabla resumen: situación actual, potencial de ahorro, inversiones;

– tabla resumen: medidas de ahorro sugeridas, su efecto en la energía y los costes, tiempo de retorno para cada medida.

2. Datos básicos del edificio:

   2.1 Información del emplazamiento;

   2.2 Conexiones a redes;

   2.3 Consumo de energía y agua;

   2.4 Operación, mantenimiento y gestión de las instalaciones.

3. Auditoría de los sistemas mecánico y eléctrico (describiendo la situación existente):

   3.1 Sistema de calefacción;

   3.2 Sistema de agua y de aguas residuales;

   3.3 Sistemas de ventilación y aire acondicionado;

   3.4 Sistemas de refrigeración;

   3.5 Sistemas eléctricos;

   3.6 Envolvente del edificio;

   3.7 Otros sistemas.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

4. Oportunidades de mejora de la eficiencia energética sugeridas (describiendo las mejoras):
   - 4.0 Tarifas utilizadas en los cálculos de ahorro de energía;
   - 4.1 Sistemas de calefacción;
   - 4.2 Sistema de agua y de aguas residuales;
   - 4.3 Sistemas de ventilación y aire acondicionado;
   - 4.4 Sistemas de refrigeración;
   - 4.5 Sistemas eléctricos;
   - 4.6 Envolvente del edificio;
   - 4.7 Otros sistemas;
   - 4.8 Cambio en el comportamiento del usuario;
   - 4.9 Otras sugerencias.

Apéndices.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo K (Informativo)

Ejemplo de método de verificación de la mejora energética en edificios

K.1 Generalidades

El informe de auditoría energética debería hacer recomendaciones sobre la medición y verificación futuras de los ahorros. Este anexo describe un método que podría aplicarse a los sistemas de calefacción o refrigeración.

K.2 Señal de energía

Después de la implementación de la mejora de la eficiencia energética hay una necesidad de verificar que el ahorro de energía se ha alcanzado. Un método eficaz es el uso de la señal de energía donde la normalización del clima sea importante. Véase también la Norma EN 15603:2008.

Objeto de las medidas de ahorro de energía:

a) edificio con 15 apartamentos (5 plantas);

b) sistema de calefacción centralizada con control de la curva de calefacción;

c) combustible para calefacción distribuido antes de la mejora energética: 16 000 l de petróleo al año (152 kWh/m^2·año).

Medidas de ahorro de energía:

a) cambio de la caldera por una caldera de condensación de gas;

b) control de sala (válvulas termostáticas);

c) medición del calor individual;

d) aislamiento del tejado.

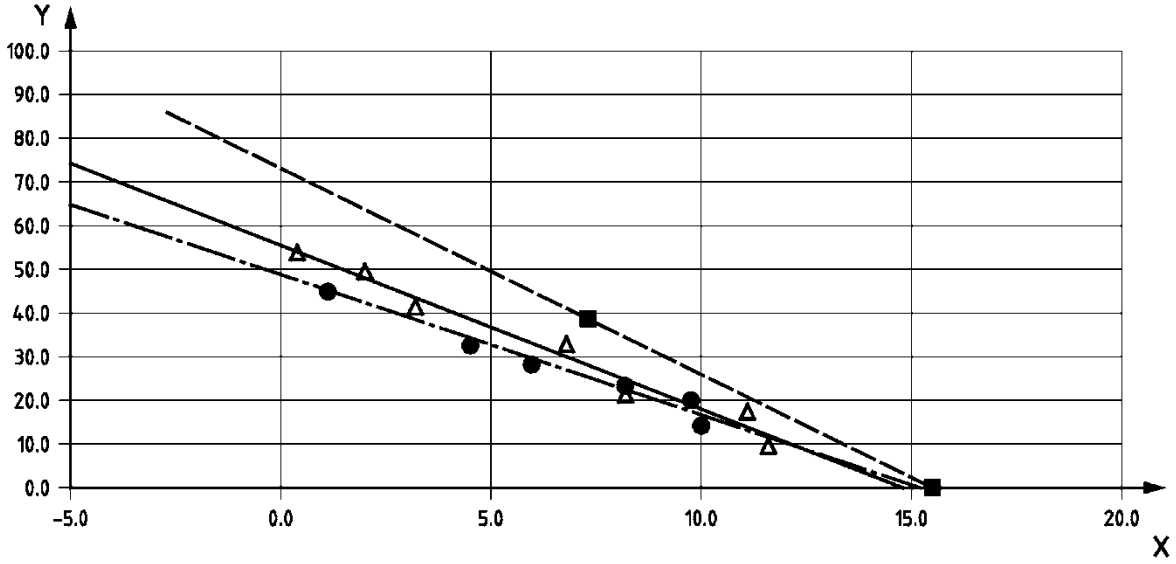
La señal de energía se ha repetido:

a) con datos históricos (consumo anual medio corregido según los grado-días);

b) con los datos del modelo de renovación (datos mensuales de cálculo de la energía);

c) con los datos de funcionamiento del primer año después de la renovación (datos de funcionamiento mensuales);

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



Leyenda

X Temperatura externa (ºC)

Y Señal de energía (kW)

■ Antes de la modificación

Δ Modelo de señal de energía

● Primer año después de la modificación

Figura K.1 – Datos de funcionamiento reales ligeramente por debajo de las mejoras diseñadas

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Bibliografía

[1] EN 15239:2007, *Ventilation for buildings. Energy performance of buildings. Guidelines for inspection of ventilation systems.*

[2] EN 15240:2007, *Ventilation for buildings. Energy performance of buildings. Guidelines for inspection of air-conditioning systems.*

[3] EN 15251:2007, *Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics.*

[4] EN 15232:2012, *Energy performance of buildings. Impact of Building Automation, Controls and Building Management.*

[5] EN 15316 (todas las partes), *Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies.*

[6] EN 15378:2007, *Heating systems in buildings. Inspection of boilers and heating systems.*

[7] EN 16247-3, *Energy audits. Part 3: Processes.*

[8] EN 16247-4, *Energy audits. Part 4: Transport.*

[9] EN ISO 13790, *Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO 13790).*

[10] prEN ISO 16484-7, *Building automation and control systems. Part 7: BACS contribution on the energy efficiency of buildings.*

[11] prEN 16247-5, *Energy audits. Competence of energy auditors*.

[12] ISO/DIS 14414, *Pump system energy assessment*.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES